

# 글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

## *Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends*

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 공급망 금융을 위한 블록체인 기반 위험 지능형 평가 프레임워크
2. 하이브리드 블록체인 기반 디지털 트윈 보안 데이터 교환 아키텍처
3. 국가 간 토큰화 결제 인프라 테스트
4. 스마트 계약의 법적 준수와 거버넌스
5. EU 기술 정책 브리핑: 2026년 5월

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

**공급망 금융을 위한 블록체인 기반 위험 지능형 평가 프레임워크**

- 중앙형 공급망 금융의 비대칭성과 중소기업 평가 공백을 해결하는 스마트 계약 자율 검증 기술을 제안함
- 분산 원장 인프라와 지능형 머신러닝 알고리즘을 융합하여 금융 자산의 무결성을 영구 보장함

하이퍼레저 패브릭 분산 엔진 기반의 합의 제어 기술과 지능형 신용 평가 모듈을 통합함으로써 실제 시뮬레이션 환경 내 자산 정산 처리 효율성을 대폭 향상하고 연산 오버헤드를 경량화함

**▶ 전통적인 공급망 금융 인프라가 지닌 구조적 한계와 데이터 보안 취약성을 규명함**

- 정보의 고립으로 인해 공급망 전반에 걸친 이기종 단말 간 데이터 동기화 지연과 불투명성이 심화되어 금융 기관 내부 심사 역량에 구조적으로 심각한 병목 현상이 상시 발생함
- 수작업 기반의 무역 자산 검증 프로세스는 악의적인 소유권 위변조 조작 행위 및 동일한 매출 채권 자산의 이중 저당(Double Pledging) 금융 사기 리스크에 대단히 취약한 상태를 보임
- 신용도가 부족한 하위 공급업체와 스타트업 중소기업의 실제 거래 이력이 투명하게 추적되지 않아 제도권 금융의 여신 심사 과정에서 고정형 신용 등급 평가 산출에 기술적 공백이 장기간 지속됨
- 중앙 서버 집중형 거버넌스는 정적인 데이터 제어로직으로 인해 외부 해킹 공격이나 내부 관계자의 임의적 원장 조작 사고 발생 시 복구가 불가능한 치명적인 단일 장애점 리스크를 내포함

**▶ 분산 원장과 자율 실행 스마트 계약 코어를 결합한 무역 금융 신뢰 아키텍처를 정립함**

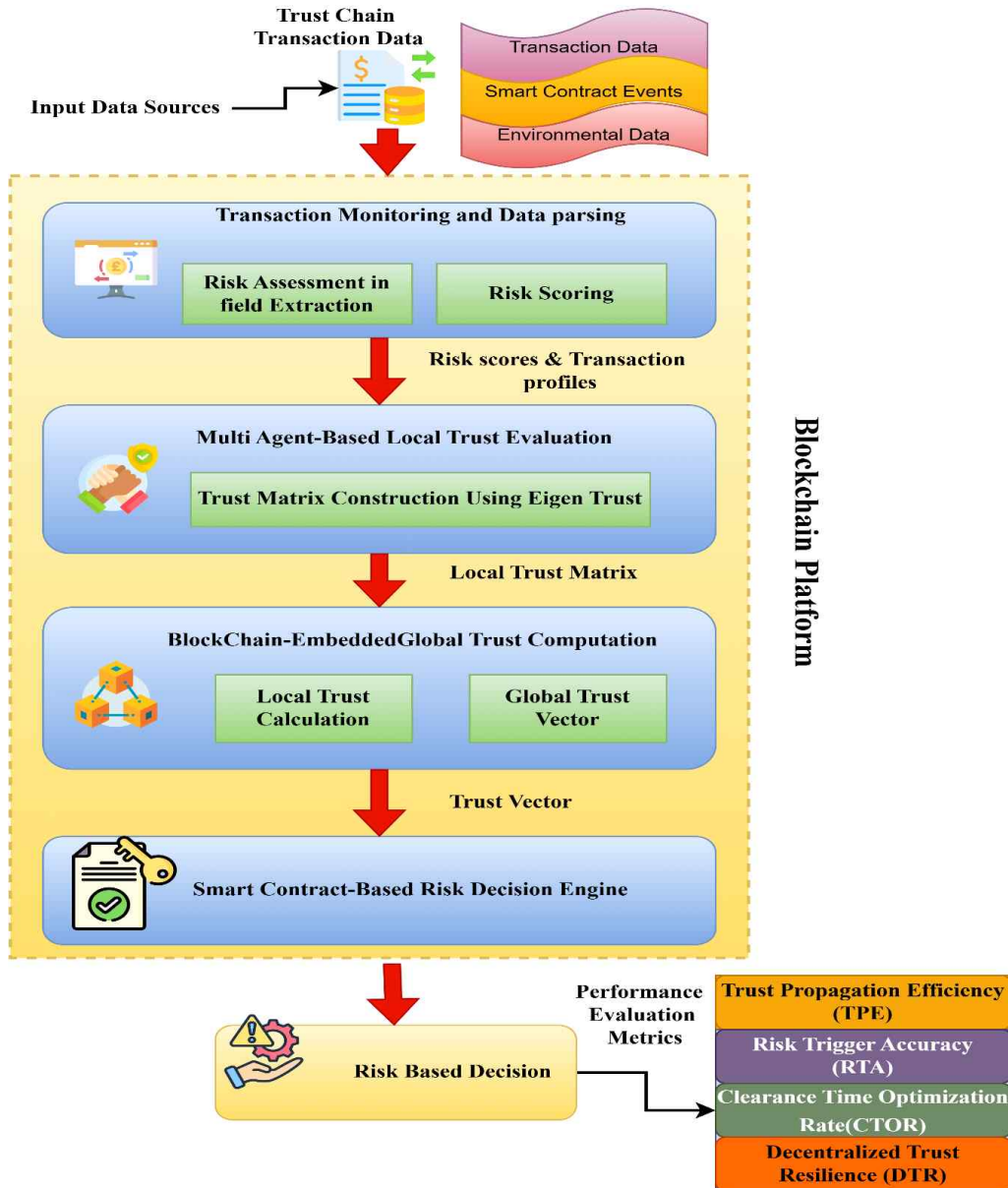
- 무역 거래의 물리적 단계별 집계 데이터를 분산형 암호학적 원장에 가역성 없이 영구 기록함으로써 참여 노드 간 데이터 무결성을 실시간 보장하는 합의 거버넌스 파이프라인을 시스템 하부에 통합함
- 핵심 기업이 보유한 고유 신용 흐름을 디지털 자산 토큰 형태로 변환하여 하위 공급업체 계정으로 안전하게 전송 및 유동화하는 자율형 체인코드 프로그래밍 엔지니어링 모듈을 설계함
- 조건별 무역 대금 정산 요건 원장 충족 시 중앙 집중식 금융 기관의 인위적인 수작업 개입 시도 없이 대금 자금이 자율적으로 즉시 집행 완료되는 스마트 계약 제어 흐름을 시스템 내에 구현함
- 비대칭 암호화 기술과 노드 승인 컴플라이언스 관리 절차를 원장 아키텍처에 완전 내재화함으로써 권한이 없는 비인가 노드의 비정상적인 자산 정보 접근 행위를 프로토콜 단에서 원천 제어함

**▶ 하이퍼레저 패브릭 기반 프라이빗 블록체인 네트워크 인프라 파이프라인을 구축함**

- 핵심 기업, 공급업체, 금융 기관을 각각 독립적인 피어 노드로 매핑 정의하고 비즈니스 조직 간 격리된 원장 검증 관리를 실현하기 위해 다중 채널 격리 토폴로지 구조를 다층적으로 형성함
- 트랜잭션의 배포 승인 단계와 정렬 단계를 아키텍처 상에서 물리적으로 완전 분리함으로써 대규모 무역 금융 데이터 전송 처리 시 동시다발적으로 발생하는 트래픽 병목 오버헤드를 예방함

- 실시간 유입되는 대규모 원자재 조달 및 물류 운송 상태 지표 데이터를 전용 피어 노드의 상태 데이터베이스에 상시 동기화함으로써 다자간 분산 환경 속 실시간 데이터 가시성을 확보함
- 합의 프로토콜 구동 시 발생하는 제어 메시지 복잡도를 획기적으로 낮추는 경량 알고리즘을 결합함으로써 가동 트래픽이 밀집되는 고부하 네트워크 환경 하에서도 안정적인 TPS를 유지함

[ Bi-MATRA 기반 공급망 금융 위험 평가 및 신뢰 관리 구조도 ]



출처 : Nature, 'Blockchain-enabled supply chain finance risk intelligent assessment and trust mechanism construction', 2026.05.27.

#### ▶ 지능형 신뢰 및 위험 평가를 위한 멀티에이전트 기반 Bi-MATRA 프레임워크를 정립함

- 블록체인 네트워크 인프라 상에서 가동되는 데이터를 분산 노드로부터 수집하고 이를 기반으로 위험 징후를 정밀하게 분석하는 연산 제어 메커니즘을 프레임워크 코어 레이어에 내재화함
- 수학적 신뢰도 평가 기법인 EigenTrust 알고리즘 원리를 결합한 분산 신뢰 매트릭스 연산 파이프라인을

구축하여 네트워크 참여 노드들이 제출한 허위 평가 지표의 왜곡 현상을 검증함

- 에이전트가 수행한 실제 거래 행위 이력 기록과 네트워크 데이터 전송 응답 시간 및 정산 트랜잭션 성공률을 다차원 가중치로 환산하여 전체 생태계에 통용되는 전사적인 글로벌 신뢰도 점수를 산출함
- 악의적인 피드백이나 담합 정보를 지속적으로 제공하는 공모 노드 그룹의 교란 행위를 무력화하기 위해 분산 신뢰 계층 구조 내에 고도화된 동적 페널티 부여 및 노드 격리 프로토콜을 원장 단에 내재화함

#### ▶ 공급망 금융 생태계 내 참여 노드 간 데이터 주권 확보와 프라이빗 채널 권한 메커니즘을 구축함

- 참여 기업 간의 핵심 비즈니스 기밀 유출 사고를 사전에 방지하기 위해 다자간 무역 거래에 참여하는 기업들의 접근 권한을 상호 대조하여 기밀성이 보장된 격리 전용 원장 통신 채널 세션을 동적으로 연동함
- 하이퍼레저 패브릭 아키텍처 내부에서 지원하는 프라이빗 데이터 컬렉션 기능을 시스템에 활성화하여 공용 원장 상의 해시값과 실제 상세 트랜잭션 속성 데이터를 물리적으로 분리하여 안전하게 관리함
- 자산 정산용 트랜잭션 생성 및 보증 서명 요청 발생 시 상위 인증 기관의 유효한 X.509 인증서 체인을 실시간으로 검증하는 암호학적 기기 접근 제어 게이트웨이 모듈을 각 노드의 진입 피어 레이어에 배치함
- 가치사슬 내부의 채널 참여 조건이나 거버넌스 규칙 변동 시 분산 참여 노드 간의 투표 합의 알고리즘을 기반으로 내부 시스템 정책을 유연하게 갱신하는 자율적 거버넌스 스마트 계약 모델을 원장에 구현함

#### ▶ 중소기업 신용 분석 보안을 위한 머신러닝 결합형 지능형 위험 평가 엔진을 설계함

- 블록체인 분산 원장 구조 내에 실시간으로 안전하게 누적된 위변조 불가능한 원자재 거래 빈도 데이터와 무역 대금 지급 기일 준수율을 에이전트 기반 인공지능 신용 등급 입력 피쳐 양식으로 명확히 규격화함
- 금융 기관이 여신 심사 대상 기업의 잠재적인 부실 징후나 대금 연체 가능성을 실시간으로 조기 식별할 수 있도록 논문 구조의 결정론적 규칙을 적용하여 고신뢰도의 다단계 위험 등급 스코어링 점수를 산출함

#### ▶ 실시간 무역 자산 유동화 검증을 위한 상태 데이터베이스 인덱싱 및 가시성 레이어를 최적화함

- 분산 인프라 내부의 CouchDB 상태 데이터베이스 인덱스 구조를 다차원 무역 데이터 속성에 맞추어 동적 갱신함으로써 트랜잭션 상태 검색 및 질의 시 수반되는 불필요한 연산 자원 오버헤드를 제어함
- 원자재 조달 단계부터 최종 완제품 출하 및 유통 단계에 이르는 물류 가치사슬 전반의 핵심 사건 원장을 스마트 계약과 실시간 연동하여 참여 기관 간 데이터 동기화 주기를 밀리초 단위 이하 수준으로 단축함
- 생태계 내부의 금융 부실 위험 전이 현상을 사전에 방지하고 모니터링하기 위해 핵심 기업과 하위 공급업체 간 연쇄적으로 결합된 매출 채권 담보 관계를 트리 구조 모델 기반으로 실시간 추적함
- 무역 대금 정산 과정에서 예외 상황이나 분쟁이 발생할 시 금융 자산 원장 상의 소유권 내역 변경 이력을 물리적 타임스탬프 기반으로 역추적하는 히스토리 데이터 쿼리 파이프라인을 엔지니어링 단에 구축함

#### ▶ 스마트 계약 취약점 방어와 자산 무결성 검증을 위한 원장 보안 프레임워크를 정립함

- 자율 정산용 체인코드 배포 전 스마트 계약 아키텍처 내부의 상태 변수 접근 권한 오류와 정수 오버플로우 보안 결함 요소를 사전에 자동 탐지하는 취약점 검증 메커니즘 레이어를 안착시킴

- 오프체인 실가동 비즈니스 환경에서 유입되는 물리 데이터의 무결성을 보장하기 위해 고성능의 암호학적 원방향 해시 검증 제어 모듈을 외부 데이터 진입 인터페이스 및 게이트웨이 파싱 단계에 다중 배치함
- 대출 자산 유동화 정산 요청이 동일 노드나 중복 경로를 통해 비정상적으로 발생할 시 기존 발행 원장 이력 테이블과의 실시간 크로스 체크 매칭 조회를 실행하여 자산의 중복 등록 리스크를 통제함
- 거래 참여 기업들의 핵심 비즈니스 프라이버시 보호를 위하여 세부 무역 거래 내역을 해싱 처리하고 사용자 역할 규칙별로 차등 접근 권한을 매핑하는 프라이빗 암호 키 가동 제어 시스템을 상시 가동함

#### ▶ 가상 테스트베드 환경 시뮬레이션을 구현하여 시스템 가동 효율성과 처리 가용성을 계측함

- 실제 글로벌 무역 금융의 복잡한 운영 시나리오를 정밀하게 모사하여 가상 공급망 네트워크 분산 버퍼 내에 1,000개 이상의 자산 정산 트랜잭션 요청을 동시 유입시키며 시스템 부하 강도를 테스트함
- 트랜잭션 최초 생성 시점부터 피어 노드 간의 최종 분산 합의 및 블록 커밋 단계까지 수반되는 종단간 지연 시간 메트릭을 시스템 성능 저하 현상 없이 초 단위 이하 수준으로 안정화하는 처리 성능을 달성함
- 분산 네트워크 참여 노드 가동 수 가변에 따르는 연산 버퍼 메모리 할당 마진율을 실시간 모니터링하여 전체 금융 가동 인프라 확장 시 데이터 유실 없는 스케일아웃 확장 가용성을 정량적으로 분석함
- 악의적인 위변조 크래킹 데이터 트래픽 강제 투입 상황을 고의 설정하여 시뮬레이션을 진행함으로써 분산 합의 엔진의 거버넌스 회복 탄력성과 시스템적 자동 탐지 프로토콜의 방어 신뢰성을 실증함

#### ▶ 기존 레거시 금융 정보 시스템과의 벤치마크 평가를 통해 종합적인 정량 성능 우수성을 규명함

- 블록체인 분산 인프라 도입 전 수작업 중심으로 가동되던 레거시 여신 심사 프로세스 대비 실제 대출 승인 및 무역 자산 유동화 정산에 소요되는 총 처리 지연 시간을 획기적으로 단축함
- 데이터 트래픽 밀집 시점의 평균 처리량(Throughput) 메트릭 검증을 통해 기존 단일 중앙 집중식 서버 구조가 지닌 구조적 대용량 거래 처리 한계를 완벽히 극복하는 혁신적인 연산 지표를 정량적으로 도출함
- 다수의 하위 공급업체가 연쇄적으로 결합된 대규모 토폴로지 내 복잡한 트랜잭션 환경하에서도 불필요하게 대량 생성되는 제어 메시지 교환 오버헤드가 안정 범위 내로 안전하게 수렴함을 규명함
- 가치사슬 내부의 시스템 보안 등급 상황에 따라 필연적으로 수반되는 하드웨어 연산 비용 증가 장벽인 기술적 트레이드오프 관계를 독자적인 경량 합의 및 연산 최적화 알고리즘 설계 모델로 완벽히 극복함

- 분산 원장 기반의 자산 신뢰 검증 기술과 머신러닝 위험 평가 엔진의 유기적 결합 아키텍처는 무역 금융 시장의 정보 비대칭성 장벽을 허물고 중소기업 여신 접근성을 확장하는 혁신 프레임워크가 됨을 시사함
- 스마트 계약을 통한 실시간 거래 역추적성과 이중 계산 제어 메커니즘은 자산 유동화 프로세스의 불투명성을 근본적으로 제거하여 향후 글로벌 디지털 공급망 금융 시스템 표준 설계 시 핵심 가이드라인을 제공함

#### [출처]

- Nature, 'Blockchain-enabled supply chain finance risk intelligent assessment and trust mechanism construction', 2026.05.27.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

**하이브리드 블록체인 기반 디지털 트윈 보안 데이터 교환 아키텍처**

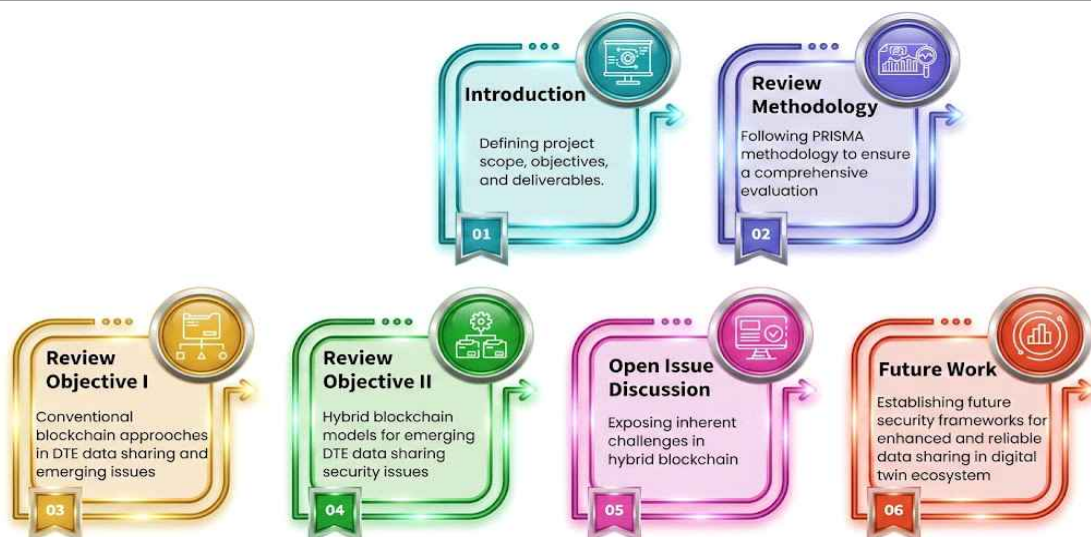
- 디지털 트윈 생태계는 동기화 과정에서 데이터 기밀성 노출과 단일 장애점 발생 등 취약성을 내포함
- 하이브리드 블록체인 기술은 프라이빗 합의와 퍼블릭 앵커링 계층을 결합하여 무결성과 기밀성을 확보함

하이브리드 블록체인 구조는 이기종 디지털 트윈 자산의 실시간 동기화 데이터를 프라이빗 체인에서 고속 처리하고 최종 상태 해시만을 퍼블릭 체인에 비가역적으로 기록하여 데이터 주권과 외부 감사 가시성을 체계적으로 조율함

## ▶ 디지털 트윈 생태계의 물리-가상 동기화 과정 내 데이터 교환의 구조적 취약성을 규명함

- 가상 모델 간의 지속적인 양방향 실시간 미러링 파이프라인 구조 속에서 핵심적인 비즈니스 데이터의 외부 탈취 및 비인가 위변조 크래킹 데이터 주입 공격 위협이 인프라 전반에 걸쳐 상시 존재함
- 대규모 사물인터넷 단말과 고주파 센서 스트림 트래픽이 특정 피어 게이트웨이 노드에 집중될 때 중앙 집중식 거버넌스는 심각한 연산 병목 현상과 전체 인프라의 마비를 초래함
- 기업의 핵심 기밀 자산과 실시간 공급망 유통 데이터가 다자간 협력 네트워크에 그대로 노출되어 기밀성 보존을 위한 강력한 다중 레이어 암호화 프로토콜 도입이 필수적으로 요구됨
- 이기종 통신 프로토콜과 분산된 다자간 이해관계자가 복잡하게 혼재된 시뮬레이션 가동 실행 환경 속에서 원천 데이터의 신뢰성 검증과 전 생애주기 변경 이력에 대한 감사 추적이 불가능함

[ 하이브리드 블록체인 디지털 트윈 데이터 공유 구조도 ]



출처 : ScienceDirect, 'Security-critical data exchange in digital twin ecosystems: Hybrid blockchain architectures and design trade-offs', 2026.05.28.

## ▶ 프라이빗 및 퍼블릭 원장을 결합한 하이브리드 블록체인 아키텍처 기술 기반의 다층 토폴로지 구조를 설계함

- 밀리초 단위의 고속 트랜잭션 확정과 세부 비즈니스 기밀 유지를 독립적으로 분리하여 전담하는



프라이빗 합의 원장을 로컬 단말 제어 네트워크 영역 내에 배치함

- 로컬 영역에서 일차적으로 검증 완료된 트랜잭션 데이터의 최종 위변조 불가능성을 보장하기 위해 글로벌 퍼블릭 블록체인에 상태 해시를 주기적으로 오버레이하여 앵커링함
- 이기종 원장 아키텍처 간의 데이터 비동기화 현상 및 일시적인 내부 상태 불일치 기간 동안 발생할 수 있는 보안 공백을 실시간 제어할 암호학적 동기화 인터페이스를 적용함
- 개별 참여 기업 고유의 데이터 거버넌스 주권과 운영 독립성을 완벽히 보호하는 동시에 전체 디지털 트윈 생태계의 투명하고 비가역적인 사후 감사를 구현함

▶ **실시간 임계 데이터 처리를 위한 스마트 계약 기반의 크로스체인 자율 구동 제어 메커니즘을 구축함**

- 생태계 내 참여 단말 간에 미리 합의되어 정의된 보안 데이터 전송 규칙이 충족되면 인위적인 수작업 개입 없이 자동으로 실행되는 자율형 스마트 계약 코어 체인코드를 배포함
- 가상 시뮬레이션 환경 내 디지털 트윈 자산의 실시간 상태 변동 이벤트 원장 로그를 스마트 계약 코드를 통해 실시간으로 감지하고 자동화된 데이터 승인을 처리함
- 국제 무역 및 첨단 제조 계약 이행 여부 검증과 내부 컴플라이언스 절차를 프로그램 단에서 자동화하여 인간의 개입에 따른 수동적 운영 오버헤드를 배포 단계에서 차단함
- 암호학적 디지털 서명이 완료된 체인코드 실행 이력을 비가역적 블록 원장에 영구 기록함으로써 참여 노드 간 행위 부인 방지와 함께 강력한 데이터 무결성을 보장함

▶ **디지털 트윈 프라이버시 향상을 위한 온오프체인 분리 메타데이터 관리 및 다중 암호화 체계를 수립함**

- 다자간 협력 네트워크에서 기업 고유의 핵심 자산 속성을 안전하게 격리하기 위해 원본 데이터셋과 원장 등록용 메타데이터 구조를 물리적으로 분리함
- 대용량 가상화 시뮬레이션 분석 데이터 원본은 보안이 확보된 오프체인 분산 파일 시스템 스토리지에 저장하고, 이를 가리키는 포인터 인덱스 해시값만을 온체인 레이어에 배정함
- 공개 키 기반 암호화 구조 알고리즘 및 역할 기반 속성 암호화 기법을 연동하여 시스템 내에서 사전 승인 및 권한이 부여된 관계자만 핵심 데이터에 접근하도록 한정함
- 네트워크 인프라 진입 피어 레이어에 유효한 X.509 인증서 체인 검증 게이트웨이를 배치하여 악의적인 불법 복제 트윈 노드의 진입을 원천 봉쇄함

▶ **분산 가동 환경의 확장성 확보를 위한 상태 동기화 기법 및 네트워크 처리량 최적화 파이프라인을 제시함**

- 분산 참여 노드 간의 합의 제어 메시지 복잡도를 낮추기 위해 연산 지연 시간이 매우 짧은 지능형 경량화 합의 프로토콜 메커니즘을 시스템 아키텍처 내에 통합함
- 전체 글로벌 퍼블릭 블록체인이 가지는 수십 초 이상의 트랜잭션 확정 지연 한계를 로컬 프라이빗 합의 레이어의 초당 수천 건(TPS)급 고성능 처리량 파이프라인 가동으로 완벽히 극복함
- 다중 격리 채널링 기법을 시스템 아키텍처 내에 채택하여 서로 상이한 가상화 프로젝트 영역 간의 트래픽

간섭 및 패킷 병목 현상을 설계 단계에서 사전에 예방함

- 데이터의 미시적 갱신 주기와 글로벌 블록체인의 블록 생성 주기의 동기화 간격을 정밀 튜닝하여 고부하 트래픽 상황 속 네트워크 대역폭 소모 마진을 최적 수준으로 조율함

▶ 하이브리드 블록체인 아키텍처의 유효성 검증을 위한 성능 평가 지표 수립 및 실험적 테스트베드를 구현함

- 프레임워크의 기술적 무결성 검증을 위해 종단간 지연 시간, 트랜잭션 처리량, 프라이버시 보존율, 비잔틴 합의 알고리즘 회복 탄력성을 핵심 정량 지표로 수립함
- 실제 구동 환경을 정밀하게 모사하여 구축한 다층 가상 테스트베드 인프라 내부에 총 116개의 글로벌 하이브리드 연구 사례 분석 데이터에 기반한 구조적 시나리오를 구성함
- 네트워크 피어 노드 규모를 최소 100개에서 최대 5,000개 수준까지 단계별로 순차 확장 투입하여 인프라 확장 시 수반되는 시스템의 연산 스케일아웃 성능 지표와 버퍼 할당량을 정밀 계측함
- 허위 데이터를 제출하거나 적대적 교란 행위를 일삼는 악의적인 비잔틴 침입 노드의 비율을 상향시키며 아키텍처의 보안적 방어 임계치를 정량 도출함
- 데이터 교환 트래픽이 밀집되는 피크타임 시점에서 수반되는 평균 패킷 손실 경향성과 분산 원장 간 데이터 실시간 동기화 수렴 지표를 통계 도구를 활용하여 다각도로 계측함

▶ 정량적 벤치마크 평가 및 기존 단일 분산 원장 아키텍처 모델 대비 종합적인 성능 우수성을 규명함

- 하이브리드 모델 가동 제어 결과 글로벌 합의 지연이 발생하는 기존 단일 퍼블릭 블록체인 아키텍처 대비 최종 확정 시간을 서브 초 단위로 획기적으로 단축함
- 데이터 기밀성이 결여된 퍼블릭 원장과 외부 신뢰 앵커가 부족하여 조작 위험이 있는 단일 프라이빗 원장의 고유한 구조적 단점을 물리적 영역 분할을 통해 동시에 해결함
- 고주파 대규모 센서 스트림 데이터가 다량 발생하는 환경 하에서도 중앙 서버 집중형 레거시 시스템이 내포한 단일 장애점 취약성을 완전 제거함
- 가상화 데이터 동기화 과정 내에서 빈번하게 발생하는 데이터 불일치 및 일시적 상태 예외 상황에 따른 비정상 시스템 오류 발생률을 기술적 최저 안전 범위 수준으로 하향 안정화함
- 보안성 및 프라이버시 등급 상향 조정에 따라 필연적으로 수반되는 인프라 컴퓨팅 연산 오버헤드 장벽을 경량 프로토콜 최적화 설계를 통해 완벽히 극복함

- 하이브리드 블록체인 기반의 보안 데이터 교환 프레임워크는 디지털 트윈 생태계의 프라이버시 공백과 실시간 동기화 지연 리스크를 아키텍처 수준에서 선제적으로 해결하는 핵심적인 가이드라인이 됨
- 체계적인 벤치마크 분석을 통해 도출된 성능 지표와 다차원 구조적 트레이드오프 분석 결과는 향후 국방 군수 물류와 첨단 스마트 제조 등 자산 인프라 설계 시 실무적인 엔지니어링 지침을 제안함

[출처]

- ScienceDirect, 'Security-critical data exchange in digital twin ecosystems: Hybrid blockchain architectures and design trade-offs', 2026.05.28.



블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

**국가 간 토큰화 결제 인프라 테스트**

- 국제결제은행과 주요 중앙은행들이 자금 이체 시스템의 효율성 제고를 위한 분산 원장 인프라를 구축함
- 상업은행 예금과 중앙은행 준비금을 토큰화하여 플랫폼 상에서 정산 속도를 가속화하는 검증을 완료함

기존 상업은행 예금을 토큰화하고 중앙은행 준비금과 연동하는 분산 원장 기술을 적용하여, 다자간 자금 이체 시 수반되던 복잡한 중개 단계를 제거하고 실시간에 가까운 실물 결제 메커니즘을 구현함

## ▶ 전통적 교환 체계의 구조적 비효율성을 분석하고 프로젝트 아고라 프레임워크 토폴로지를 구축함

- 기존의 국가 간 송금 시스템은 여러 대응 중개 은행 체인을 거쳐 자금이 직접 이동함에 따라 처리 속도가 대단히 느리고 수수료 비용이 높으며 투명성이 결여되는 구조적 한계점을 명확히 가짐
- 미국 연방준비은행, 일본은행, 프랑스은행, 영국은행, 한국은행, 멕시코은행, 스위스은행 등 글로벌 금융 시장을 주도하는 주요 7개국 중앙은행 및 캐나다은행이 핵심 인프라 노드로 시스템에 참여함
- 제이피모건, 에이치에스비씨, 비자, 유비에스 등 40개의 글로벌 대형 상업 금융기관들이 네트워크 참여 피어로 정밀하게 연동되어 단일 공유 분산 원장 기반의 글로벌 합의 체계를 형성함
- 토큰화 프로토콜은 전통적인 대응은행 제도의 기본 골격과 다국적 법적 규제 프레임워크를 그대로 유지하면서 분산 원장 기술만을 결합하는 뛰어난 아키텍처적 유연성을 안전하게 확보함

## ▶ 스마트 계약 기반 자율 자금 정산 및 다자간 보안 규제 준수 메커니즘을 정립함

- 토큰화된 상업은행 예금과 중앙은행의 디지털 준비금을 분산 원장 상에서 자율적으로 상호 교환하며 실시간으로 자금을 정산하는 프로그래밍 기반의 동시결제(Atomic Settlement) 메커니즘을 가동함
- 가상 자산인 민간 스테이블코인의 급격한 시장 확장에 대응하여 전통 제도권 금융 시스템의 거시적 통제력과 대외적 신뢰성을 기술적으로 보존하기 위한 견고한 방어선 아키텍처를 구축함
- 국가 간 자금 세탁 방지(AML) 규제 가이드라인과 글로벌 고객 확인 제도(KYC) 컴플라이언스 절차를 분산 플랫폼 내 실행 프로세스에 완전히 임베디드하여 실시간 자동 검증 체계를 구현함
- 플랫폼에 실제 자금을 투입하기 전 통계적 타당성을 완벽히 확보하기 위해 무작위 거래 시퀀스를 적용한 합성 데이터 기반의 대규모 시뮬레이션 스트레스 테스트 가동 단계를 성공적으로 수행함

- 분산 원장 기반의 토큰화 금융 자산 교환 인프라 설계는 복잡한 다국적 정산 단계를 단일 플랫폼으로 통합하여 국가 간 지급 결제 산업의 기술적 패러다임을 혁신적으로 전환하는 중요한 이정표가 됨을 시사함
- 중국 중앙은행이 주도하는 mBridge 인프라와 서방 중심의 아고라 인프라 간의 기술적 격차는 향후 글로벌 디지털 화폐 아키텍처 표준 설정을 두고 국가 간 인프라 주권 경쟁이 가속화됨을 의미함

[출처]

- Financial Times, 'Central banks complete successful tests of cross-border blockchain payments', 2026.05.27.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[글로벌]

## 스마트 계약의 법적 준수와 거버넌스

- 스마트 계약의 자율성과 자동 실행 특성은 전통 계약법과 충돌하며 책임 규명에 과제를 던짐
- 탈중앙화 조직은 자율 규제를 지향하나 글로벌 법률과의 호환을 위한 준수 체계가 요구됨

스마트 계약이 전통 법률 체계 내에서 유효한 계약으로 인정받기 위해서는 서면 계약 요건을 충족하고 탈중앙화 구조 내에서 명확한 분쟁 해결 및 책임 분담 매커니즘을 정립해야 함

### ▶ 스마트 계약의 법적 집행 가능성 확보 조건 및 코드의 사법적 규제 및 법적 한계점을 규명함

- 스마트 계약이 법적인 계약으로 성립하려면 계약 당사자 간의 명확한 합의, 상호 대가성, 관련 법적 규제 내에서의 계약 목적의 적법성이 기본적으로 충족되어야 함
- '코드가 곧 법이다(Code is law)'라는 블록체인의 기본 원칙은 예측 불가능한 시스템 오류, 스마트 계약 코드의 버그, 외부 해킹 공격 발생 시 법적 책임 면제의 근거가 될 수 없음
- 서면 작성과 실물 서명을 요구하는 전통 계약법 체계와의 간극을 메우기 위해 디지털 서명법 및 전자거래 기본법 표준 프로토콜과의 정밀한 법적 기술적 연동이 필수적임
- 스마트 계약 코드가 예기치 못한 사정 변경이나 계약 파기 조건 등의 동적 변수를 자율적으로 반영하지 못하므로 오프체인의 법적 계약서와의 긴밀한 하이브리드 연동 구조를 취함

### ▶ 온체인 거버넌스의 책임 소재를 규명하고 다국적 규제 컴플라이언스 관리 및 대응 방안을 제시함

- 탈중앙화 자율조직(DAO) 내에서 투표와 온체인 거버넌스를 통해 자동 가동되는 의사결정은 행위 주체의 모호성으로 인해 분쟁 발생 시 민형사상 책임 소재를 특정하기 어려움
- 국경이 없는 블록체인 네트워크의 특성상 스마트 계약 분쟁 발생 시 어느 국가의 법률을 적용하고 어느 법원에서 재판을 진행할지 결정하는 국제 사법적 관할권 갈등이 상시 유발됨
- 온체인 거래 시 생성되는 개인 정보와 데이터 변경 이력이 지워지지 않는 블록체인 불변성과 충돌함에 따라 유럽 개인정보보호법(GDPR)의 잊힐 권리 컴플라이언스를 만족하기 어려움
- 금융 규제 당국이 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 확인 제도(KYC) 규정을 탈중앙화 프로토콜에 강제함에 따라 스마트 계약 실행 전 신원 인증을 자율 검증하는 레이어를 임베디드함

- 스마트 계약의 기술적 자율성과 비가역성은 전통적인 사법 체계와의 융합을 위해 법적 계약의 성립 요건을 충족하는 하이브리드 거버넌스 프레임워크로 정밀하게 발전되어야 함을 시사함
- 탈중앙화 거버넌스 내에서 발생하는 기술적 리스크와 책임 소외 문제는 향후 글로벌 웹3 시장의 규제 표준 수립 과정에서 가장 핵심적인 법적 논쟁점이 될 것으로 전망됨

### [출처]

- Blockchain Council, 'Legal and Compliance Considerations for Smart Contracts: Enforceability, Liability, and On-Chain Governance', 2026.05.30.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털기반본부 디지털신뢰단 블록체인정책팀

[EU]

**EU 기술 정책 브리핑: 2026년 5월**

- 유럽연합은 기술 혁명 속에서 시민 기본권을 방어하고 디지털 민주주의를 수호하고자 규제를 고도화함
- 민주주의기술센터는 인공지능법과 디지털서비스법에 따른 실무 격차와 인권 보호 강화 방안을 제시함

유럽연합의 신규 기술 규제 법안들이 본격적인 법적 집행 단계로 전개됨에 따라 디지털 플랫폼의 알고리즘 투명성을 검증하고 소외 계층의 기본권 침해를 차단할 실효성 있는 모니터링 체계 수립이 요구됨

▶ 디지털 서비스 및 인공지능 규제 법안의 법적 집행 고도화 전략과 민주적 가치 수호를 목표로 함

- 디지털서비스법(DSA)의 본격적인 가동과 강력한 집행에 맞추어 거대 기술 기업들의 온라인 허위 정보 확산 방지 및 유해 콘텐츠 필터링 의무를 전방위적으로 대폭 강화함
- 인공지능 규제법(AI Act)의 고위험성 분류 기준 메커니즘을 보다 구체화하여 공공 부문 및 사법 행정 체계 내 기술 도입 시 발생할 수 있는 편향성을 사전에 철저히 통제함
- 다국적 빅테크 플랫폼 기업들의 불법 콘텐츠 대응 프로세스 내 알고리즘 투명성 의무를 대폭 강화하여 일반 이용자의 표현의 자유와 정보 접근권을 한층 더 두텁게 보장함
- 유럽 디지털서비스조정관(DSC)과의 유기적인 거버넌스 네트워크 구축을 다각도로 추진하여 국가별 규제 집행 격차를 해소하고 실효적인 법적 구속력을 확실하게 확보함

▶ 온라인 취약 계층 권익 증진 인프라 및 다자간 글로벌 디지털 거버넌스 프레임워크 조율을 지향함

- 아동 및 청소년 대상의 무분별한 타겟팅 광고와 중독성 알고리즘 패턴을 차단하기 위한 새로운 연령 검증 프로토콜 및 시스템 설계 규제를 더욱 체계화함
- 거대 기술 기업의 시장 지배력 남용을 강력하게 억제하는 디지털시장법(DMA)과의 연계를 촘촘하게 강화하여 신규 혁신 스타트업 기업들의 공정한 플랫폼 진입 환경을 조성함
- 유럽 개인정보보호법(GDPR)과의 상호 운용성을 한층 더 정밀하게 조율함으로써 기술적 자동화 처리가 가져올 수 있는 잠재적인 개인 권리 침해를 원천적으로 완벽히 차단함
- 시민사회단체(CSO)의 디지털 기술 규제 모니터링 참여 권한을 제도적 장치로 완전히 보장하여 기술 정책 수립 과정의 민주적 정당성과 대외 신뢰성을 획기적으로 제고함

- 유럽연합의 디지털 권리 규제 고도화 정책은 기술 혁신의 속도보다 인간의 기본권과 민주적 책임성을 상위 가치로 두는 글로벌 디지털 거버넌스의 표준 가이드라인을 제안함
- 미국 등 역외 거대 기술 기업의 반발과 지정학적 통상 압박 속에서 유럽 고유의 기술 규제 독립성을 유지하기 위해서는 회원국 간의 강력한 법적 집행 연대체 구성이 필수적임

[출처]

- CDT, 'EU Tech Policy Brief: May 2026', 2026.05.28.